

LE MARREC Kelig
INFORMATIQUE
POLYTECH GRENoble



**Intelligence Artificielle et Systèmes d'Information
Géographique (SIG) appliqués à la simulation de
mobilité et la modélisation des émissions de CO2.**

*Du 13/04/2026 au 27/07/2026
Semaine 7 sur 16*



Prof. Nguyen Gia Trong
Hanoi University of Mining and Geology - HUMG, Vietnam

Présentation du laboratoire et de l'équipe d'accueil

Hanoi University of Mining and Geology (HUMG) est l'un des établissements d'enseignement supérieur technique les plus prestigieux du Vietnam.

- Spécialisation : Elle est leader dans les domaines des sciences de la Terre, de l'exploitation minière, de la géologie, du pétrole et de la géodésie-cartographie.
- Réputation : Elle collabore avec de nombreuses organisations internationales pour la recherche scientifique et le transfert de technologie.

Le Dr. Nguyen Gia Trong est une figure académique clé au sein de cette université.

- Poste : Enseignant-chercheur au Département de Géodésie Supérieure, rattaché à la Faculté de Géodésie, Cartographie et Gestion Foncière.
- Expertise : Il est spécialisé dans le traitement des données géodésiques et l'application des technologies de positionnement par satellite (GNSS/GPS).
- Recherche : Ses travaux portent initialement sur l'utilisation de la géodésie pour surveiller les ressources naturelles, l'environnement et prévenir les catastrophes naturelles (telles que les glissements de terrain ou l'érosion).
- Axes de recherche récents : Ses travaux actuels se concentrent sur l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des Systèmes d'Information Géographique (SIG) pour l'analyse des données géospatiales. Ces méthodes sont appliquées à divers domaines, notamment l'évaluation des risques naturels, le développement des villes intelligentes, la gestion environnementale et d'autres applications interdisciplinaires.

Contexte du stage, objectifs et description de l'existant

Ce stage s'inscrit dans un projet visant à croiser l'Intelligence Artificielle et les Systèmes d'Information Géographique (SIG) pour l'analyse de données géospatiales. Face aux contraintes temporelles et budgétaires rendant la collecte de données réelles sur le terrain complexe, le projet s'appuie sur l'exploitation de jeux de données ouverts (Open Data) sur les émissions de CO2.

Objectifs : Le périmètre applicatif est centré sur la simulation de mobilité urbaine et la modélisation précise des émissions de CO2. L'objectif est de développer une solution par programmation pure (Python), en combinant des algorithmes de Machine Learning, de la vision par ordinateur et des bibliothèques d'analyse spatiale.

Description de l'existant à mon arrivée : À mon arrivée, l'équipe disposait d'un plan de travail prévisionnel sur 12 semaines mais d'aucune base de code préétablie pour cette simulation spécifique. Après avoir contourné quelques problèmes de communication initiaux, nous avons pu encadrer techniquement le sujet. Il a fallu concevoir l'architecture logicielle, choisir les modèles d'IA et sélectionner les bibliothèques SIG depuis zéro.

Rapport d'avancement détaillé (semaines 5 à 7)

Pour mener à bien ce projet de 16 semaines, mon professeur m'a donné une idée de plan des étapes d'avancement à suivre, j'essaye de m'y tenir au maximum et en fonction de mes avancements j'ai de nouveaux objectifs à suivre. Voici un diagramme Gantt qui décrit l'ensemble des tâches que je dois réaliser, leur durée et leur planification :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Tableau1																		
	Tâche / Phase	Durée	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	Statut (Au début de S8)
2	Définition du cadre	2 sem.	X	X															Terminé
3	Setup GitHub et Environnement de dev	2 sem.		X	X														Terminé
4	Modèle prédictif CO2 (co2_predictor.py)	3 sem.			X	X	X												Terminé
5	Détection de véhicules (vision_test.py)	3 sem.				X	X	X											Terminé
6	Pipeline Jumeau Numérique Initial	3 sem.					X	X	X										Terminé
7	Routage et Graphes Routiers	2 sem.						X	X	X									En cours (En pause)
8	Dispersion canyon urbain & Vent	3 sem.							X	X	X								En cours (Démarré en S7)
9	Puits de carbone et Absorption végétale	3 sem.								X	X	X							En cours (Démarré en S8)
10	Modélisation Îlot de Chaleur Urbain (UHI)	3 sem.											X	X	X				Planifié
11	Validation globale et Simulations réelles	2 sem.														X	X		Planifié
12	Rédaction du rapport	2 sem.																X	Planifié

Je vous envoie ci joint mon document pdf de mon diagramme de Gantt pour que ce soit plus simple à lire.

Contexte Scientifique, Verrous et État de l'Art

Problématique de recherche et verrous scientifiques :
Mon stage s'inscrit dans la problématique de la modélisation des îlots de chaleur urbains (UHI) et de l'impact du trafic routier sur le climat. La principale difficulté réside dans le fait d'obtenir des données de trafic et d'émissions, particulièrement dans des contextes urbains denses comme Hanoi, sans déployer une infrastructure lourde de capteurs physiques.

La question de recherche est donc : Comment simuler de manière fiable l'empreinte carbone et l'impact thermique d'un segment routier en combinant la vision par ordinateur, des modèles d'apprentissage automatique et des données topographiques ouvertes ?

Revue de la littérature : Pour modéliser ce microclimat, je me suis appuyé sur plusieurs travaux de recherche que j'ai étudiés et synthétisés pour l'équipe :

- **EEA (2023) "EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook"** : Ce rapport m'a permis d'extraire les facteurs d'émissions de référence en grammes par kilomètre pour différentes catégories de véhicules (motos, voitures, bus, poids lourds).
- **Oke (1988), "Street design and urban canopy layer climate"** : Cet article fondamental m'a permis d'intégrer le calcul du ratio H/W (hauteur des bâtiments sur largeur de la rue) pour modéliser le comportement du vent et l'effet "canyon" urbain.
- **Nowak et al. (2013), "Carbon storage and sequestration by trees..."** : Cette étude a été utilisée pour quantifier l'absorption végétale, établissant une séquestration moyenne d'environ 21 kg de CO₂ par arbre et par an.

Détails Techniques et Algorithmiques des Développements

Problématique de recherche et verrous scientifiques :

Afin de répondre aux objectifs du projet, j'ai structuré le code en plusieurs modules distincts :

Modèle d'apprentissage automatique (co2 predictor.py)

- **Description technique** : Ce script (~40 lignes de code) définit une classe CO2Predictor. Elle contient deux méthodes principales : un constructeur (init) qui charge et nettoie les données, et entraîne le modèle à partir des données, et une méthode d'inférence (predict_vehicle) qui reçoit les caractéristiques d'un véhicule et retourne son émission de CO2.
- **Structures et Algorithmes** : Le programme utilise la structure de données DataFrame de la librairie pandas pour ingérer et nettoyer dynamiquement un jeu de données CSV ("CO2 Emissions_Canada.xls"). L'algorithme prédictif repose sur une Régression Linéaire (scikit-learn) qui isole la taille du moteur, le nombre de cylindres et la consommation de carburant comme variables explicatives.
- **Justification de la méthode** : J'ai choisi la régression linéaire car la corrélation entre les dimensions d'un moteur thermique et ses émissions est mathématiquement continue et fortement linéaire.

Vision par ordinateur (vision_test.py)

- **Description technique** : Ce script de ~20 lignes permet d'analyser des flux d'images.
- **Justification de la méthode** : Le choix s'est porté sur l'algorithme YOLO, plus précisément le modèle yolov8n.pt. Ce modèle est optimisé pour garantir une inférence rapide sur un environnement de développement local classique, ce qui est indispensable pour un traitement de trafic routier en temps réel.

Modèle physique de microclimat (math_simulation.py)

- **Description technique** : Ce script analytique de ~70 lignes contient une fonction centrale simuler_microclimat_rue.

- **Structures et Algorithmes** : Il manipule principalement des dictionnaires de type clé-valeur pour associer les facteurs d'émissions (ex: "moto": 72, "car": 150) aux volumes de trafic. L'algorithme calcule le débit massique en intégrant les vitesses urbaines (30 km/h), évalue la déperdition due au vent effectif, soustrait l'absorption végétale des arbres, et renvoie une estimation de l'élévation de température locale.

Orchestrateur Jumeau Numérique (digital_twin_pipeline.py)

- **Description technique** : Script d'intégration de ~50 lignes.
- **Structures et Algorithmes** : Il utilise un dictionnaire de tuples `profils_vehicules` liant les classes visuelles identifiées par YOLO (car, truck, bus, motorcycle) à leurs profils techniques standards (moteur, cylindres, consommation). L'algorithme itère sur les boîtes de détection spatiales de l'image, incrémente les compteurs de classes, fait appel au CO2Predictor pour chaque occurrence, et agrège le total pour retourner le bilan d'émissions de la scène.